

PROVA DIDÁTICA — TEMA 10

Bancos de Dados Relacionais

Fundamentos, Otimização e Aplicações em Análise de Dados



CANDIDATO

Rafael de Freitas Pereira



DURAÇÃO

45 Minutos



PÚBLICO-ALVO

Técnico em Informática — 4º Período



ÁREA

142 — Metodologia e Técnicas da
Computação

Por que estudar Bancos de Dados?

"Os dados são o novo petróleo. Mas, assim como o petróleo, eles precisam ser refinados para ter valor."

— Clive Humby, 2006

-  **Toda aplicação moderna** depende de um banco de dados eficiente no backend.
-  **A performance** do sistema está diretamente ligada à modelagem e otimização dos dados.
-  **Decisões de negócio** são tomadas com base na análise de grandes volumes de informações (BI).
-  **Alta demanda no mercado** para profissionais que sabem estruturar, consultar e otimizar dados.



Recomendações (Netflix)

Análise de histórico para sugerir o próximo filme com base em perfis similares.



Descobertas (Spotify)

Clustering de bilhões de playlists para criar "Descobertas da Semana".



Logística (iFood)

Processamento transacional em tempo real para conectar restaurantes, entregadores e clientes.

O Modelo Relacional: Fundamentos

Proposto por E. F. Codd (1970)

Relação (Tabela)

Estrutura bidimensional que armazena dados sobre uma entidade específica.

Atributo (Coluna)

Propriedade ou característica da relação. Define o tipo de dado armazenado.

Tupla (Linha/Registro)

Um conjunto de valores de atributos que representa uma ocorrência única.

Domínio

Conjunto de valores atômicos e válidos que um atributo pode assumir.

Chave Primária (PK)

Atributo (ou conjunto) que identifica unicamente cada tupla na relação.

Chave Estrangeira (FK)

Atributo que cria um vínculo lógico entre duas relações.

Relação: PEDIDOS

Tabela: PEDIDOS

Atributo ↓

ID_Pedido (PK)	Data	Valor_Total	Status	ID_Cliente (FK)
1001	2023-10-15	R\$ 150,00	Entregue	54
1002	2023-10-16	R\$ 89,90	Processando	12
1003	2023-10-16	R\$ 210,50	Enviado	87
1004	2023-10-17	R\$ 45,00	Pendente	54

Tupla →

↑ Chave Primária

Chave Estrangeira ↑

Álgebra Relacional: Os Operadores Fundamentais

A base matemática que define como os dados são manipulados e recuperados.

σ SELEÇÃO

Filtra **linhas (tuplas)** de uma tabela que satisfazem uma condição específica. Reduz a tabela horizontalmente.

```
 $\sigma$  idade > 18 (Clientes)
```

π PROJEÇÃO

Filtra **colunas (atributos)** específicos de uma tabela, descartando as demais. Reduz a tabela verticalmente.

```
 $\pi$  nome, email (Clientes)
```

$\bowtie$ JUNÇÃO

Combina linhas de duas tabelas baseando-se em uma **condição de correspondência** (geralmente chaves).

```
Clientes  $\bowtie$  C.id = P.cli_id Pedidos
```

$\times$ PRODUTO

Combina **todas as linhas** de uma tabela com todas as linhas de outra tabela (combinação total).

```
Cores  $\times$  Tamanhos
```

$\cup$ UNIÃO

Junta os resultados de duas tabelas com a **mesma estrutura**, removendo as linhas duplicadas.

```
Alunos  $\cup$  Professores
```

$-$ DIFERENÇA

Retorna as linhas que existem na **primeira tabela**, mas que **não existem** na segunda tabela.

```
Inscritos - Pagantes
```

Cálculo Relacional

Enquanto a Álgebra Relacional foca nas operações passo a passo, o **Cálculo Relacional** é baseado na lógica de predicados de primeira ordem. Ele é a base teórica para a linguagem SQL.

Álgebra Relacional (Procedural)

Define **COMO** obter os dados.

Você especifica a sequência exata de operações (selecionar, depois projetar, depois juntar) para chegar ao resultado final.

Cálculo Relacional (Declarativo)

Define **O QUE** obter.

Você descreve as propriedades que o resultado deve ter, e o Sistema Gerenciador (SGBD) decide a melhor forma de buscar.

$$\{ t \mid P(t) \}$$

"O conjunto de todas as tuplas t tais que o predicado P é verdadeiro para t "



Perspectiva Inclusiva: A natureza declarativa e estruturada da lógica de predicados (e do SQL) oferece um ambiente previsível e baseado em regras claras, o que frequentemente beneficia profissionais neurodivergentes, como pessoas no espectro autista, facilitando o raciocínio sistemático.

SQL: A Linguagem Universal dos Dados

SQL (Structured Query Language) é a linguagem padrão para interagir com Bancos de Dados Relacionais.

Ela traduz a complexidade da Álgebra Relacional em comandos legíveis e estruturados, divididos em sublinguagens especializadas.



DDL

DATA DEFINITION

Define a estrutura e o esquema do banco de dados (tabelas, índices, visões).

- > CREATE
- > ALTER
- > DROP



DQL

DATA QUERY

Responsável por realizar consultas e extrair informações do banco de dados.

- > SELECT
- > (FROM, WHERE)
- > (GROUP BY)



DML

DATA MANIPULATION

Manipula os dados armazenados dentro das estruturas definidas pelo DDL.

- > INSERT
- > UPDATE
- > DELETE



DCL / TCL

CONTROL & TRANSACTION

Gerencia permissões de acesso (DCL) e o controle de transações (TCL).

- > GRANT / REVOKE
- > COMMIT
- > ROLLBACK

DDL: Definindo Estruturas

Data Definition Language

O DDL é o subconjunto do SQL responsável por definir, alterar e remover as estruturas de dados (tabelas, índices, visões) no banco de dados, não os dados em si.



CREATE

Cria novos objetos no banco de dados (tabelas, bancos, índices).



ALTER

Modifica a estrutura de um objeto existente (adicionar/remover colunas).



DROP

Remove permanentemente objetos do banco de dados.

ubuntu@ifce: ~/schema.sql

```
-- Criando a tabela de Clientes
CREATE TABLE clientes (
    id_cliente INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) UNIQUE,
    data_cadastro DATE DEFAULT CURRENT_DATE );

-- Adicionando uma nova coluna
ALTER TABLE clientes ADD COLUMN telefone VARCHAR(20);

-- Removendo uma tabela (Cuidado!)
DROP TABLE clientes_antigos;
```

DML: Manipulando Dados

Data Manipulation Language

O DML é usado para inserir, modificar e excluir os dados dentro das tabelas.

+ INSERT

Adiciona novas linhas (tuplas) à tabela.

UPDATE

Modifica dados existentes. **Sempre use WHERE!**

DELETE

Remove linhas da tabela. **Sempre use WHERE!**

ubuntu@ifce: ~/dml_queries.sql

-- DML: Inserindo um novo cliente

```
INSERT INTO clientes (nome, email) VALUES ('Maria Silva', 'maria@email.com');
```

-- DML: Atualizando o email de um cliente

```
UPDATE clientes SET email = 'maria.silva@novo.com' WHERE id_cliente = 10;
```

-- DML: Excluindo um cliente específico

```
DELETE FROM clientes WHERE id_cliente = 15;
```

Data Query Language

O DQL é focado na recuperação de dados do banco.

SELECT

Extraí dados das tabelas. Use WHERE, GROUP BY e ORDER BY para refinar resultados.

ubuntu@ifce: ~/query_1.sql

```
-- DQL: Consultando clientes  
SELECT nome, data_cadastro FROM clientes WHERE data_cadastro ≥ '2023-01-01' ORDER BY nome ASC;
```

 Retorno: query_1

nome	data_cadastro
Ana Costa	2023-02-15
João Santos	2023-05-20

ubuntu@ifce: ~/query_2.sql

```
-- DQL: Agrupando dados  
SELECT EXTRACT(MONTH FROM data_cadastro) AS mes, COUNT(*) AS total FROM clientes GROUP BY mes;
```

 Retorno: query_2

mes	total
2	12
5	8

DCL e TCL: Segurança e Transações

DCL (Data Control Language)

Gerencia as permissões de acesso e a segurança do banco de dados, definindo quem pode ver ou modificar os dados.

GRANT Concede privilégios específicos a um usuário.

REVOKE Remove privilégios previamente concedidos.

TCL (Transaction Control)

Gerencia as transações no banco de dados, garantindo que operações complexas sejam tratadas como uma unidade única.

COMMIT Salva permanentemente as alterações da transação.

ROLLBACK Desfaz as alterações em caso de erro ou falha.

PROPRIEDADES ACID DAS TRANSAÇÕES

A

Atomicidade

"Tudo ou nada". A transação é executada por completo ou não é executada de forma alguma.

C

Consistência

O banco de dados passa de um estado válido para outro estado válido, respeitando todas as regras.

I

Isolamento

Transações concorrentes não interferem umas nas outras até serem concluídas.

D

Durabilidade

Após o COMMIT, os dados estão salvos permanentemente, mesmo em caso de falha de energia.

Índices: Acelerando Consultas

O que é um Índice?

Um índice é uma estrutura extra que permite localizar registros rapidamente sem ler a tabela inteira (**Table Scan**).

O Trade-off (Custo-Benefício)



Leituras
Mais Rápidas

VS



Escritas
Mais Lentas

* Índices são atualizados nas alterações.



B-Tree

Estrutura balanceada para buscas ordenadas e intervalos.

**BUSCAS EXATAS E
INTERVALOS**



Hash Index

Mapeia chaves via hash, muito rápido para buscas pontuais.

**CORRESPONDÊNCIAS
EXATAS**



Bitmap Index

Representa valores com bits; eficiente para baixa cardinalidade.

BAIXA CARDINALIDADE

Otimização de Consultas

🧠 Query Optimizer

O "cérebro" do banco de dados. Ele analisa a consulta SQL (que diz *o que* fazer) e decide a forma mais eficiente de executá-la (*como* fazer), avaliando múltiplos caminhos possíveis.

🔍 O Comando EXPLAIN

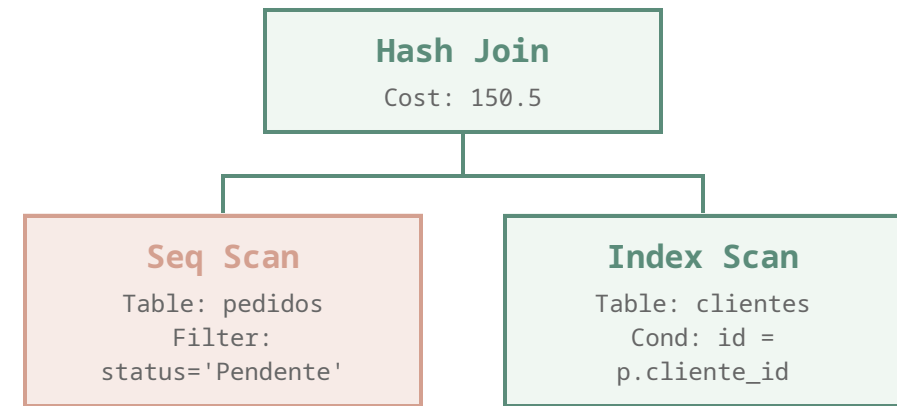
Permite visualizar o **Plano de Execução** escolhido pelo otimizador. Mostra se índices estão sendo usados, o custo estimado e a ordem das operações.

✅ Boas Práticas de Otimização

- Evite SELECT *. Especifique apenas as colunas necessárias.
- Filtre cedo: Use WHERE antes de fazer JOIN para reduzir o volume de dados.
- Cuidado com funções em colunas indexadas na cláusula WHERE (ex: YEAR(data) = 2023).
- Analise consultas lentas com EXPLAIN.

```
EXPLAIN ANALYZE SELECT c.nome, p.valor FROM clientes c
JOIN pedidos p ON c.id = p.cliente_id WHERE p.status =
'Pendente';
```

PLANO DE EXECUÇÃO VISUAL



Teorema CAP

Em sistemas distribuídos, é impossível garantir simultaneamente as três propriedades. Escolha duas!



Consistência

Todos os nós do sistema veem exatamente os mesmos dados ao mesmo tempo.



Disponibilidade

O sistema continua operando e respondendo a requisições, mesmo que alguns nós falhem.



Tolerância a Partição

O sistema continua funcionando mesmo com falhas de comunicação (rede) entre os nós.

Replicação (Master-Slave)

Criação de cópias exatas do banco de dados em múltiplos servidores. Focado em garantir **alta disponibilidade** e segurança contra falhas de hardware.



Exemplo: Netflix

Replica seu catálogo de filmes globalmente para que usuários acessem o conteúdo rapidamente de qualquer continente.

Particionamento (Sharding)

Divisão do banco de dados em pedaços menores (fragmentos) distribuídos em vários servidores. Focado em **escalabilidade horizontal** e performance.



Exemplo: Uber

Particiona dados por região geográfica (ex: corridas em São Paulo ficam em servidores diferentes das corridas em Nova York).

OLTP vs OLAP:

Transacional vs Analítico

Conceitos baseados em Kimball & Inmon

OLTP (Online Transaction Processing)

Sistemas focados em processar transações diárias em tempo real. Priorizam a velocidade de escrita, a consistência imediata e a integridade dos dados atuais.

OLAP (Online Analytical Processing)

Sistemas focados em análise de dados históricos. Priorizam a velocidade de leitura de grandes volumes de dados para suporte à tomada de decisão (BI).

 Característica	 OLTP (Transacional)	 OLAP (Analítico)
Objetivo Principal	Operações diárias (Ex: Vendas, Pix, Cadastros)	Suporte à decisão (Ex: Relatórios, Dashboards)
Tipo de Consulta	Simples, rápidas e muito frequentes	Complexas, pesadas e menos frequentes
Volume de Dados	Pequeno por transação (KB a MB)	Gigante por consulta (GB a TB)
Estrutura (Design)	Altamente Normalizada (evitar redundância)	Desnormalizada (Star Schema, Snowflake)
Foco Temporal	Dados atuais (estado presente)	Dados históricos (meses ou anos)

Na Prática: Data Warehouse

O Mundo Real

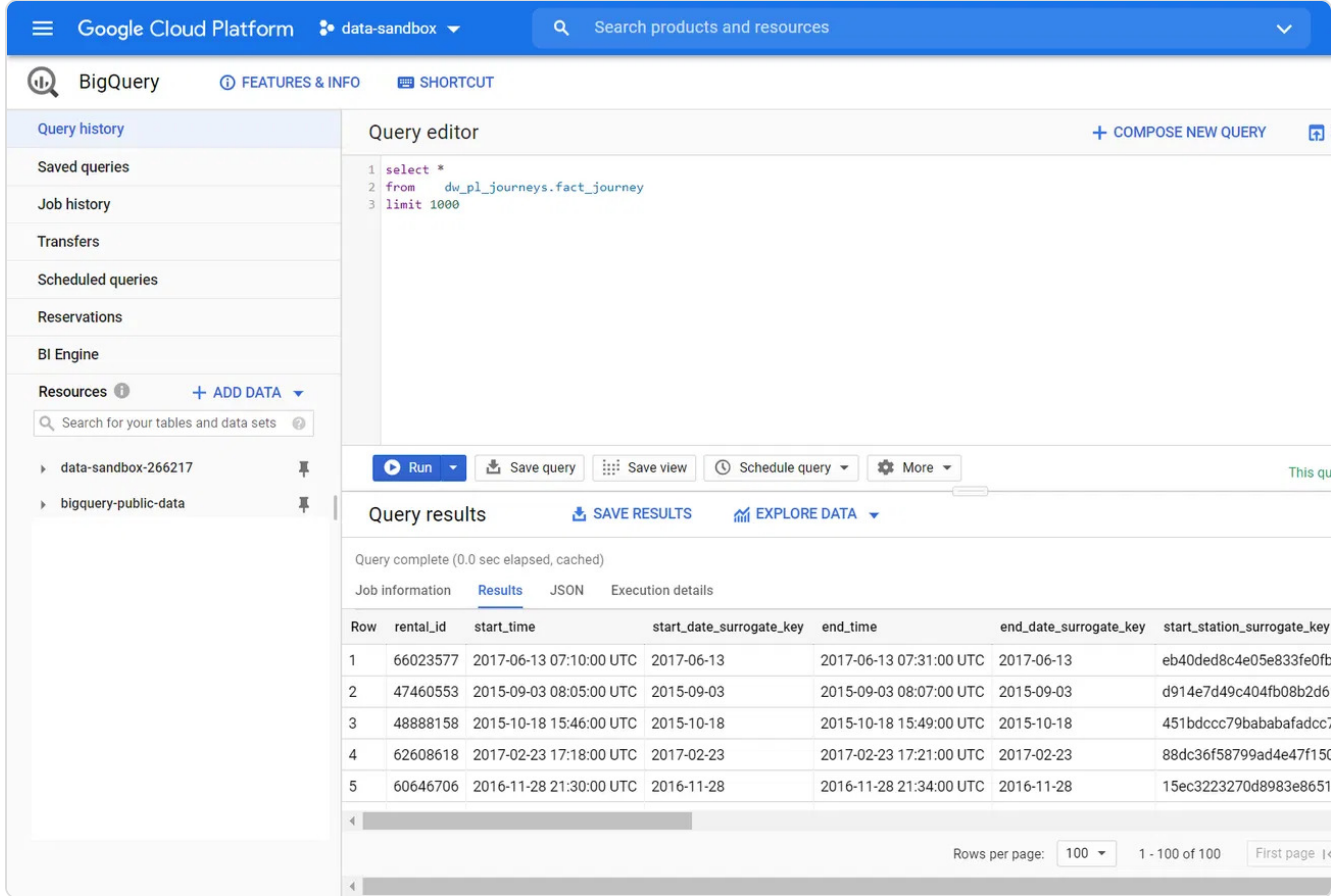
Na prática, os Data Warehouses modernos são acessados através de plataformas robustas em nuvem, que permitem processar terabytes de dados em segundos.

SOFTWARE EM DESTAQUE

G Google BigQuery

Um Data Warehouse corporativo totalmente gerenciado (Serverless) e escalável da Google Cloud Platform.

- ✓ Editor de consultas SQL integrado
- ✓ Separação entre armazenamento e processamento
- ✓ Análise de dados em tempo real



The screenshot displays the Google Cloud Platform BigQuery console. The top navigation bar includes the Google Cloud Platform logo, a dropdown menu for 'data-sandbox', and a search bar. The main interface is divided into a left sidebar with navigation links (Query history, Saved queries, Job history, Transfers, Scheduled queries, Reservations, BI Engine, Resources) and a main content area. The main content area is split into a 'Query editor' and a 'Query results' section. The 'Query editor' shows a SQL query:

```
1 select *
2 from dw_pl_journeys.fact_journey
3 limit 1000
```

. The 'Query results' section shows a table with 5 rows and 7 columns: Row, rental_id, start_time, start_date_surrogate_key, end_time, end_date_surrogate_key, and start_station_surrogate_key. The table contains data for rental_id 66023577, 47460553, 48888158, 62608618, and 60646706. The interface also includes buttons for 'Run', 'Save query', 'Save view', 'Schedule query', and 'More'.

Interface Web do Google BigQuery (Console do GCP)

Modelagem Dimensional

O que é?

Técnica de design de banco de dados otimizada para **Data Warehouses**. Foca em facilitar a compreensão dos dados e acelerar consultas analíticas complexas.

Star Schema (Estrela)

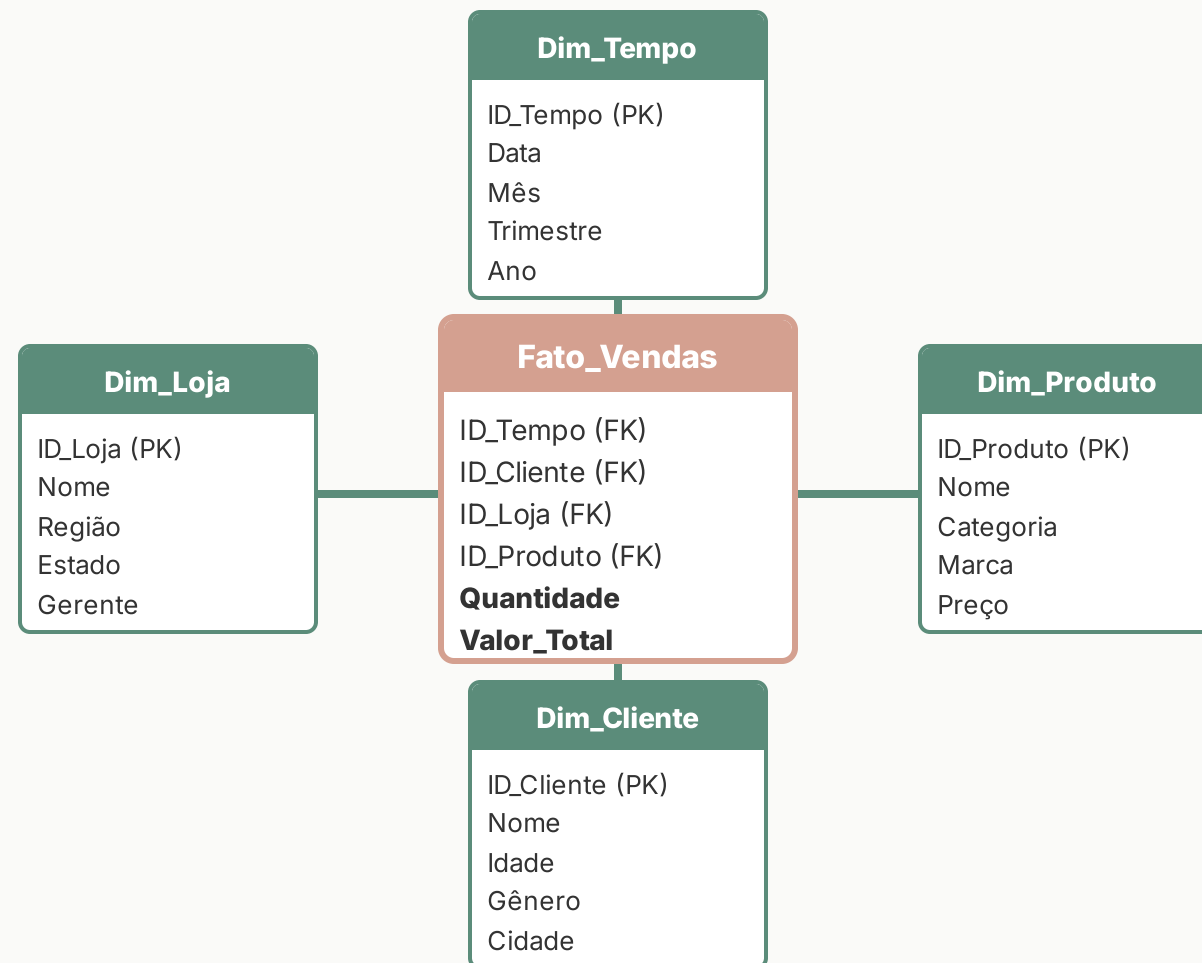
A abordagem mais comum. Consiste em uma **Tabela de Fatos** central conectada a múltiplas **Tabelas de Dimensão** desnormalizadas.

- **Fatos:** Métricas quantitativas (ex: valor, quantidade).
- **Dimensões:** Atributos descritivos (ex: data, cliente).

Snowflake Schema

Uma variação do Star Schema onde as tabelas de dimensão são **normalizadas** (divididas em sub-dimensões) para economizar espaço, ao custo de consultas mais complexas.

EXEMPLO: STAR SCHEMA DE VENDAS



Business Intelligence (BI)

💡 O que é Business Intelligence?

Conjunto de processos, arquiteturas e tecnologias que transformam **dados brutos** em **informações significativas e acionáveis**, impulsionando a tomada de decisões estratégicas e lucrativas nas empresas.

1 Integração (ETL)

Extração, transformação e carga de dados de múltiplas fontes operacionais (OLTP, planilhas, APIs) para um ambiente unificado.

2 Armazenamento

Organização dos dados em um **Data Warehouse** utilizando modelagem dimensional (Star Schema) para otimizar consultas.

3 Visualização

Criação de **Dashboards** interativos e relatórios gerenciais que permitem aos gestores explorar os dados visualmente.



Exemplo Prático: iFood

Como o BI direciona as estratégias do aplicativo:

- 🕒 Análise de faturamento por tipo de culinária (ex: Pizzas vs. Sushi) em diferentes regiões.
- 📍 Mapeamento de zonas de alta demanda por horário para direcionar entregadores.
- 🕒 Monitoramento em tempo real do tempo médio de entrega e gargalos logísticos.
- 📄 Otimização de campanhas de cupons de desconto baseada no histórico de compras.

Visualização de Dados

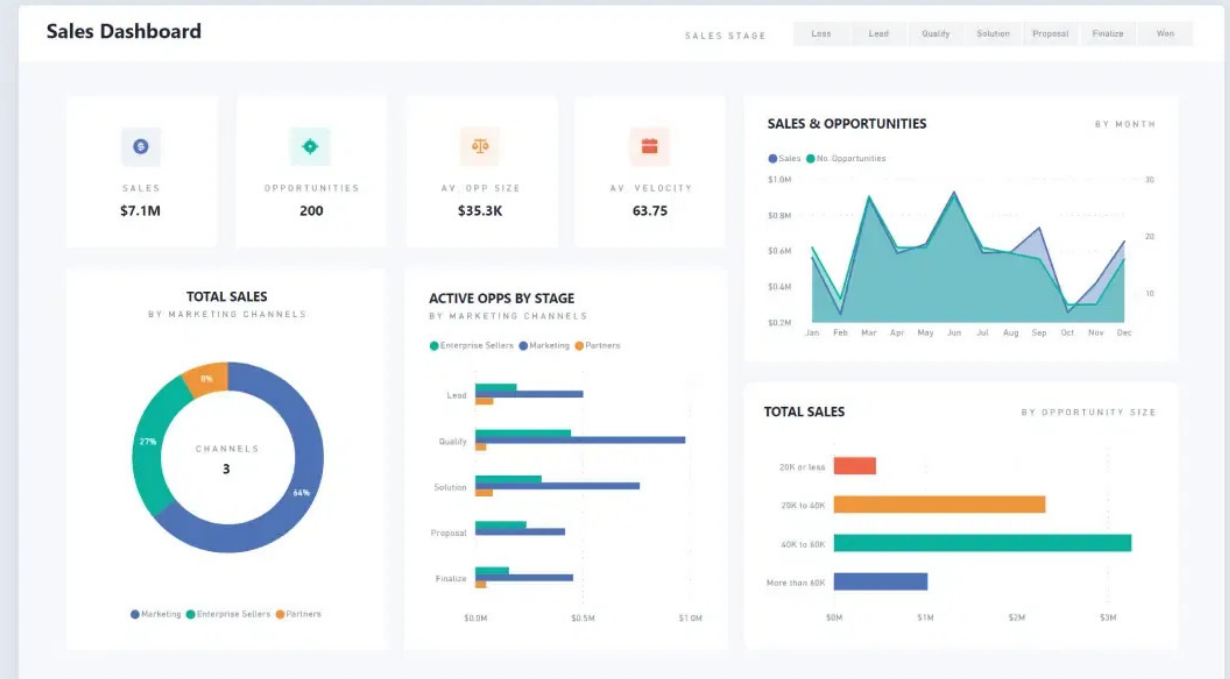
O objetivo final do Business Intelligence é transformar dados brutos em insights visuais e acionáveis para facilitar a tomada de decisão.

SOFTWARE EM DESTAQUE

Microsoft Power BI

Uma das ferramentas líderes de mercado para criação de dashboards interativos e relatórios corporativos.

- ✓ Gráficos dinâmicos e interativos
- ✓ Monitoramento de KPIs em tempo real
- ✓ Integração direta com Data Warehouses



Exemplo de Dashboard de Vendas no Microsoft Power BI

BI na Prática: Casos Reais



Painéis Gerenciais

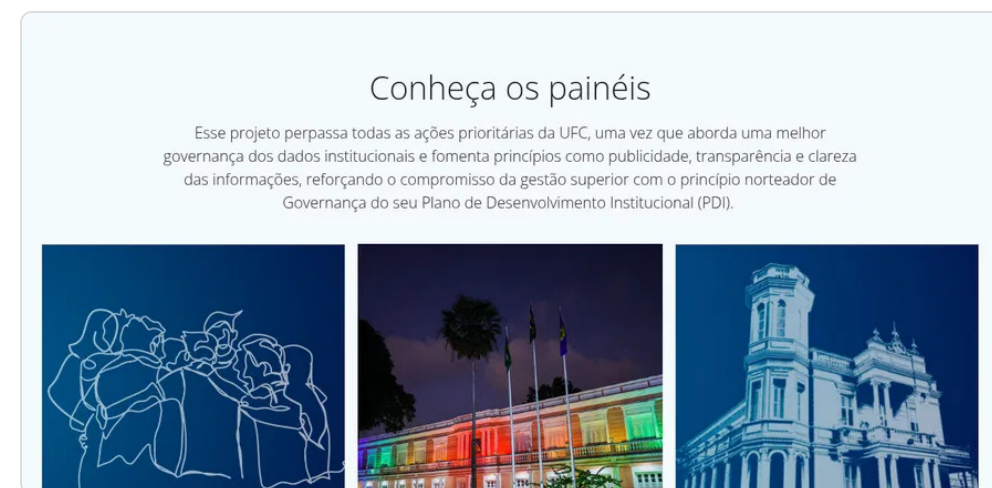


Objetivo: Fomentar a cultura de transparência na administração pública federal. Os gráficos em inteligência de dados permitem que o cidadão visualize informações sobre a gestão do IFCE de forma rápida e segura.

portal.ifce.edu.br/acesso-a-informacao/paineis-gerenciais/



Painéis Estratégicos



Objetivo: Disponibilizar informações estratégicas aos gestores a fim de auxiliá-los na tomada de decisão, além de servir como um poderoso canal de prestação de contas com a sociedade.

paineis.ufc.br/

O processo de descobrir padrões, anomalias e correlações ocultas em grandes volumes de dados para prever resultados.

Classificação

Atribui itens a categorias pré-definidas com base em dados históricos e características conhecidas. É um aprendizado supervisionado.

EXEMPLO PRÁTICO

 **Bancos:** Detecção de fraude em transações de cartão de crédito (Fraude vs. Legítima).

Clustering

Agrupa dados similares em clusters (grupos) sem categorias pré-definidas. O algoritmo descobre as similaridades por conta própria.

EXEMPLO PRÁTICO

 **Spotify:** Agrupamento de usuários com gostos musicais parecidos para criar playlists.

Associação

Descobre padrões de co-ocorrência e relações de dependência entre variáveis em grandes bases de dados. "Se A, então B".

EXEMPLO PRÁTICO

 **Amazon:** "Clientes que compraram este item também compraram..."

Mineração na Prática: Varejo & Black Friday

Aplicando algoritmos de mineração de dados (Clustering, Regras de Associação e Séries Temporais) para extrair inteligência de uma base histórica de vendas.



Perfil do Comprador

- ▶ **Cluster Principal:**
Jovens Adultos (25 a 34 anos), altamente conectados.
- ▶ **Comportamento:**
70% pesquisam via mobile antes de finalizar a compra.
- ▶ **Ticket Médio:**
R\$ 450,00 (foco em eletrônicos e acessórios).



Padrões de Compra

- ▶ **Pico Semanal:**
Sexta-feira, das 19h às 22h.
- ▶ **Regra de Associação:**
65% dos clientes que compram smartphones também levam fones sem fio.
- ▶ **Sazonalidade:**
Aumento de 40% nas vendas na primeira semana do mês.



Previsão: Black Friday

- ▶ **Demanda Estimada:**
Crescimento de 315% em relação a uma sexta-feira normal.
- ▶ **Alerta de Estoque:**
Necessidade de dobrar o inventário de fones Bluetooth e Smartwatches.
- ▶ **Ação Estratégica:**
Disparar campanhas de e-mail marketing direcionadas na quinta-feira à noite.

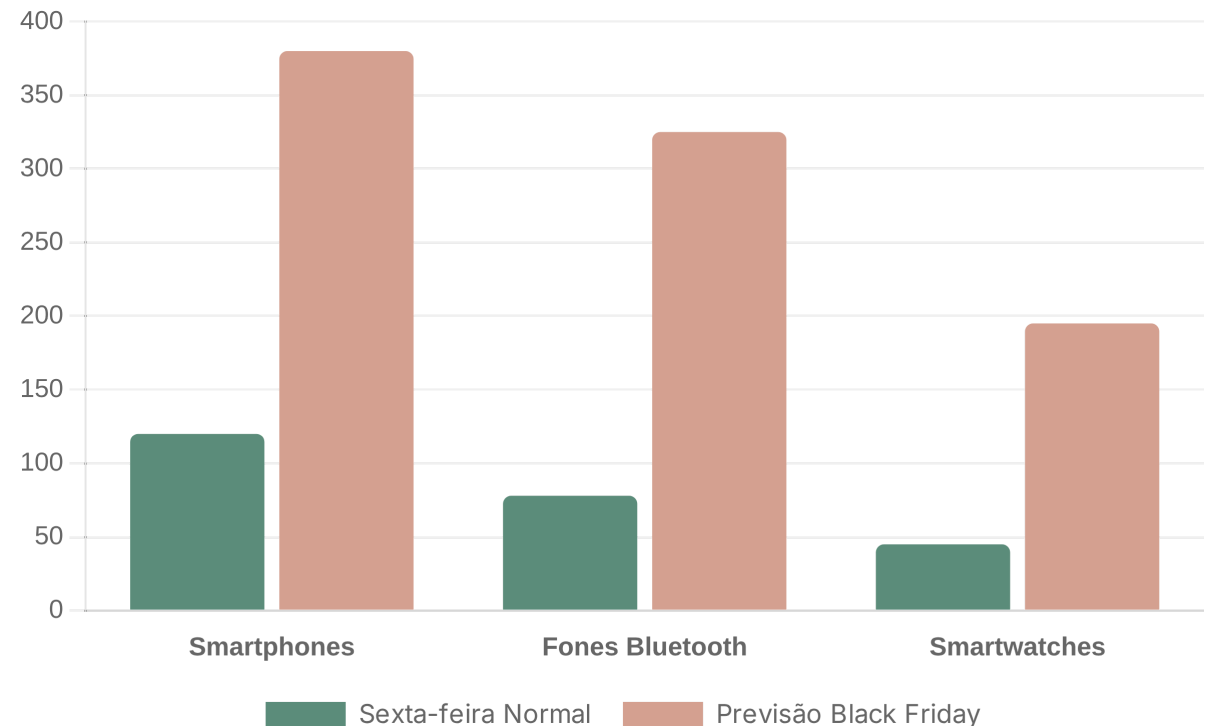
Previsão de Vendas: Black Friday

💡 Insights do Modelo

O algoritmo previu um crescimento geral de **315%** na demanda para a Black Friday, com base no histórico e regras de associação.

- ☰ **Smartphones:** Produto âncora, atrai o fluxo principal de clientes.
- ☰ **Fones Bluetooth:** Maior salto proporcional devido à forte regra de associação (cross-sell).
- ☰ **Ação Sugerida:** Posicionar os acessórios no checkout do site para maximizar conversão.

Comparativo de Demanda Estimada (Unidades)



Caso Real: Escalando a Shopify

O Desafio das Reservas de Inventário (Flash Sales)

Durante grandes eventos, a Shopify precisava evitar vendas duplicadas do mesmo item em frações de segundo. A solução mostrou que o conhecimento profundo do banco de dados relacional supera arquiteturas complexas.

shopify.engineering/scaling-inventory-reservations

Antes: Arquitetura Complexa

- ▶ Uso do **Redis** como otimizador e controlador de concorrência antes do banco.
- ▶ Exigia sincronização constante entre o cache (Redis) e o banco de dados.
- ▶ Aumento da latência, custos operacionais e pontos potenciais de falha.



Depois: O Poder do MySQL

- ▶ Remoção total do Redis. O problema foi resolvido puramente com SQL.
- ▶ Uso da instrução **SKIP LOCKED**. O banco ignora as linhas já travadas por outras transações e pega a próxima livre.
- ▶ **Resultado:** Arquitetura mais simples, escalável e de altíssima performance.

Conclusão e Próximos Passos

A JORNADA DOS DADOS



Fundamentos &
SQL



Otimização



Distribuído



DW & BI



Mineração

Multidisciplinaridade & Inclusão

- **Acessibilidade:** Design de bancos de dados e interfaces otimizados para todos os usuários.
- **Neurodivergência:** A lógica estruturada e previsível beneficia profissionais no espectro autista e com TDAH.
- **Inovação:** Equipes com diversidade cognitiva resolvem problemas complexos de dados com mais eficiência.

Oportunidades Profissionais

- **Engenharia de Dados:** Construção de pipelines, ETL e arquiteturas distribuídas.
- **Administração de Banco de Dados (DBA):** Foco em performance, otimização, segurança e disponibilidade.
- **Ciência e Análise de Dados:** Extração de insights valiosos através de BI e Mineração de Dados.



Desafio Prático (Avaliação Somativa)

Acesse o material de apoio para a resolução na próxima aula.

Contexto: Banco de dados de Escrituração Fiscal Digital (EFD) / E-commerce

- ✓ **Tarefa 1:** Análise de Álgebra Relacional
- ✓ **Tarefa 2:** Otimização de Consultas
- ✓ **Tarefa 3:** Modelagem Dimensional (BI)
- ✓ **Tarefa 4:** Bancos de Dados Distribuídos
- ✓ **Tarefa 5:** Mineração de Dados



github.com/rafaelfreitas86/ifce_db_4p



A resolução será feita em equipe e contará como atividade prática!



Prof. Rafael de Freitas Pereira

Estou à disposição para tirar dúvidas e ajudar no que for preciso!



E-mail

rafael.freitas@ifce.edu.br



Atendimento

Todas as tardes
Sala do Departamento



Agendamento

calendly.com/rafael-fp86/30min

Referências Bibliográficas

- ≡ BACICH, L.; MORAN, J. **Metodologias ativas para uma educação inovadora**. Porto Alegre: Penso Editora, 2018.
- ≡ BREWER, E. A. Towards robust distributed systems. **Proceedings of the 19th Annual ACM Symposium**, p. 7, 2000.
- ≡ CODD, E. F. A relational model of data for large shared data banks. **Communications of the ACM**, v. 13, n. 6, p. 377-387, 1970.
- ≡ ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de banco de dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2010.
- ≡ FERRARI, D. G.; SILVA, L. N. C. **Introdução à mineração de dados**. São Paulo: Saraiva Educação, 2017.
- ≡ KIMBALL, R.; ROSS, M. **The data warehouse toolkit**: the complete guide to dimensional modeling. 2. ed. New York: John Wiley & Sons, 2002.
- ≡ RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. **Sistemas de gerenciamento de banco de dados**. 3. ed. São Paulo: McGraw-Hill Brasil, 2008.
- ≡ SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier Campus, 2006.
- ≡ TANIMURA, C. **SQL para análise de dados**. São Paulo: Novatec Editora, 2022.
- ≡ ZHAO, A. **SQL**: guia prático. São Paulo: Novatec Editora, 2022.